Oto kompletne opracowanie na podstawie załączonego dokumentu, sformatowane w przejrzysty sposób – idealne do zapisania w edytorze tekstu i wyeksportowania do własnego pliku PDF:

Ściągawka: Systemd, systemctl oraz poziomy uruchamiania (Targets)

1. Wstęp: Systemd vs SysVinit

W nowszych dystrybucjach systemu Linux za sterowanie procesami rozruchowymi oraz usługami odpowiada **Systemd** (zastępca starszego SysVinit).

- **SysVinit:** używał poleceń takich jak service i chkconfig.
- **Systemd:** podstawowym narzędziem do zarządzania jest **systemctl**.

Wskazówka: Próba wywołania systemctl bez żadnych argumentów wyświetli listę wszystkich aktywnych usług. Dodanie flagi --all (lub all) wyświetli również usługi nieaktywne.

2. Podstawowe zarządzanie usługami

Domyślna składnia poleceń: systemctl [akcja] [nazwa_usługi.service] (dodawanie rozszerzenia .service jest opcjonalne).

Ręczne sterowanie usługą:

- **Uruchomienie:** systemctl start apache2.service
- **Zatrzymanie:** systemctl stop apache2.service
- **Sprawdzenie stanu:** systemctl status apache2.service

Zarządzanie autostartem (start wraz z systemem):

- **Włączenie autostartu:** systemctl enable apache2.service
- *Mechanizm działania:* Polecenie tworzy dowiązanie symboliczne (link) z pliku w /usr/lib/systemd/system/ do katalogu danej poziomu pracy, np. /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/.
- **Wyłączenie autostartu:** systemctl disable apache2.service

3. Struktura plików jednostek (Unit files)

Pliki konfiguracyjne usług (np. /usr/lib/systemd/system/nmb.service) są podzielone na przejrzyste sekcje:

- **[Unit]** – opis usługi oraz warunki jej uruchomienia (np. After=syslog.target network.target określa, że usługa ma ruszyć dopiero po załadowaniu sieci i logów).
- **[Service]** – właściwa konfiguracja działania (ścieżki do plików wykonywalnych ExecStart, zmienne środowiskowe, plik PID itp.).

- **[Install]** – określa cel (target) / poziom pracy, w którym usługa ma być aktywowana przy autostarcie (np. WantedBy=multi-user.target).

4. Poziomy pracy systemu: Targets vs Runlevels

Systemd zastąpił numeryczne poziomy uruchamiania (runlevel) tzw. celami (**target**):

Poziom SysVinit	**Cel w Systemd (target)**	**Opis działania**
runlevel 0	poweroff.target	Zamknięcie systemu (wyłączenie zasilania)
runlevel 1	rescue.target	Tryb ratunkowy / awaryjny (jeden użytkownik)
runlevel 2 / 3 / 4	multi-user.target	Tryb wielożytkownikowy w trybie tekstowym (wiersz poleceń, z obsługą sieci)
runlevel 5	graphical.target	Tryb wielożytkownikowy z interfejsem graficznym (GUI)
runlevel 6	reboot.target	Ponowne uruchomienie (restart) systemu